

Lectia: Operatorii de incrementare si decrementare in C++

1. Definitie si rol

Operatorii de incrementare si decrementare modifica valoarea unei variabile prin cresterea sau scaderea acesteia cu o unitate. Acestia sunt utilizati frecvent in expresii si structuri repetitive.

2. Operatorul de incrementare (++)

Operatorul ++ maresc valoarea variabilei cu 1. El poate fi utilizat in forma prefixata sau postfixata.

Exemple:

```
int x = 5; x++; // x devine 6
```

```
int y = 5; ++y; // y devine 6
```

3. Operatorul de decrementare (--)

Operatorul -- micsoareaza valoarea variabilei cu 1. La fel ca operatorul de incrementare, poate fi prefixat sau postfixat.

Exemple:

```
int x = 5; x--; // x devine 4
```

```
int y = 5; --y; // y devine 4
```

4. Forma prefixata

In forma prefixata, modificarea valorii se face inainte ca variabila sa fie utilizata in expresie.

Exemplu:

```
int x = 3; int a = ++x; // x = 4, a = 4
```

5. Forma postfixata

In forma postfixata, variabila este utilizata in expresie inainte de modificarea valorii.

Exemplu:

```
int x = 3; int a = x++; // a = 3, x = 4
```

6. Utilizare in expresii complexe

Utilizarea operatorilor ++ si -- in expresii complexe poate reduce lizibilitatea si poate produce confuzii. Evaluarea depinde de ordinea operatorilor si de forma prefixata sau postfixata.

Exemplu:

```
int x = 2; int y = x++ + ++x; // rezultat dependent de ordinea evaluarii
```

7. Restrictii de utilizare

Operatorii de incrementare si decrementare pot fi aplicati doar variabilelor, nu si valorilor constante sau expresiilor temporare.

8. Observatii importante

Forma prefixata este in general preferata in expresii pentru claritate. La bacalaureat se evita expresiile ambigue care combina mai multe incrementari.

9. Greseli frecvente

- confuzia intre forma prefixata si postfixata;
- folosirea in expresii prea complexe;
- aplicarea pe constante;
- presupunerea unei ordini de evaluare gresite.

10. Checklist de BAC

- stii diferenta dintre ++x si x++;
- intelegi efectul in expresii;
- folosesti operatorii doar pe variabile;
- eviti expresiile ambigue.